2023학년도 세포생물학 기말고사

문항번호	배점	난이도
Q1	3	Essential
Q2	3	Essential
Q3	3	Essential
Q4	3	Essential
Q5	3	Essential
Q6	3	Essential
Q7	3	Essential
Q8	3	Essential
Q9	3	Essential
Q10	3	Essential
Q11	5	Essential
Q12	5	Essential
Q13	3	Essential
Q14	3	Essential
Q15	3	Essential
Q16	3	Essential
Q17	3	Essential
Q18	3	Essential
Q19	3	Important
Q20	3	Acceptable
Q21	3	Essential
Q22	3	Essential
Q23	3	Essential
Q24	3	Essential
Q25	3	Essential
Q26	3	Essential
Q27	3	Essential
Q28	3	Essential
Q29	3	Essential
Q30	3	Essential
Q31	3	Important
Q32	3	Important
32문항	100	

1. ATP는 모든 생명체에서 에너지로 사용된다. 생명체의 에너지인 ATP에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오

(1) ATP가 모든 생명체에서 에너지로 사용되는 이유는 ATP가 ADP로 분해될 때 방출되는 에너지의 크기와 관련이 있다
(2) ATP가 ADP와 phosphate로 분해될 때 방출되는 에너지는 결합에너지이다
(3) ATP에서 방출된 에너지는 생체 내에서 일어나는 non-spontaneous reaction을 spontaneous reaction으로 바꿔준다
(4) ATP에서 방출된 에너지는 많은 경우 단백질 구조변형 유도하며, 이를 통하여 ATP의 에너지가 substrate에 전달된다
(5) Substrate activation은 ATP가 enzyme phosphorylation(효소 인산화)을 통하여 에너지를 전달하는 방식이다

2. 제시글은 glycolysis(해당작용)의 intermediate(중간체)들의 일부이다. Glycolysis 과정에서 먼저 발생되는 순서대로 나열한 것을 고르시오

(A) 1,3-bisphosphoglycerate
(B) Fructose 1,6-bisphosphate
(C) Phosphoenolpyruvate
(D) Dihydroxyacetone phosphate

(1) A, B, C, D
(2) A, B, D, C
(3) B, A, C, D
(4) B, D, A, C
(5) C, D, A, B

3. 제시글은 glycolysis(해당작용) 반응에 관여하는 enzyme(효소)들의 일부이다. Glycolysis 과정에서 먼저 작용하는 순서대로 나열한 것을 고르시오

(A) Phosphoglycerate kinase (B) Aldolase (C) Enolase

(1) A, B, C
(2) A, C, B
(3) B, A, C
(4) B, C, A
(5) C, A, B

4. 1 분자의 glucose가 glycolysis 과정 중에 2분자의 phosphoenolpyruvate로 분해되었다. Glycolysis가 여기에서 멈추었다면, glucose 1분자에서 net으로 생산된 ATP 숫자를 고르시오

(1) 0 분자
(2) 1 분자
(3) 2 분자
(4) 3 분자
(5) 4 분자

5. 제시글은 citric acid cycle의 intermediate(중간체)들의 일부이다. Citric acid cycle 과정에서 먼저 발생되는 순서대로 나열한 것을 고르시오

(A) malate (B) succinate (C) α-ketoglutarate

(1) A, B, C
(2) A, C, B
(3) B, A, C
(4) B, C, A
(5) C, B, A

6. 제시글은 citric acid cycle에 관여하는 enzyme(효소)들의 일부이다. Citric acid cycle 과정에서 먼저 작용하는 순서대로 나열한 것을 고르시오

(A) Fumarase (B) Succinate dehydrogenase (C) Aconitase

(1) A, B, C
(2) A, C, B
(3) B, A, C
(4) B, C, A
(5) C, B, A

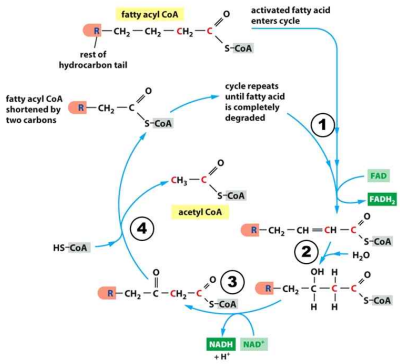
7. Glucose 1분자가 glycolysis와 citiric acid cycle을 거치며 6분자의 이산화탄소로 분해되었다. 이때 발생된 총 NADH의 숫자를 고르시오

(1) 7 분자
(2) 8 분자
(3) 9 분자
(4) 10 분자
(5) 11 분자

8. 미토콘드리아의 ATP 생산 기구인 electron transport chain에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오

(1) Mitochondrial inner membrane에 존재한다
(2) Complex I은 NADH로부터 전자 2개를 전달받는다
(3) Complex II는 FADH2로부터 전자를 전달받는다
(4) Cytochrome C는 complex I과 complex II로부터 전자를 받아 complex III에 전자를 전달한다
(5) ATP synthase는 미토콘드리아 막 내외부의 수소이온 농도차를 이용하여 ATP를 합성한다

9. 제시된 그림은 fatty acid의 분해과정인 β-oxidation을 표시한다. ③번 반응을 일으키는 효소의 이름을 고르시오



(1) B-ketothiolase
(2) Acyl CoA dehydrogenase
(3) Hydroxyacyl CoA dehydrogenase
(4) Enoyl CoA hydratase
(5) Acetyl CoA carboxylase

10. Caprylic acid는 탄소의 수가 8개인 saturated fatty acid이다. Caprylic acid가 β-oxidation과 citric acid cycle을 거치면 이산화탄소 8분자로 분해될 때 발생하는 NADH의 총 숫자를 고르시오

(1) 15 분자
(2) 16 분자
(3) 17 분자
(4) 18 분자
(5) 19 분자

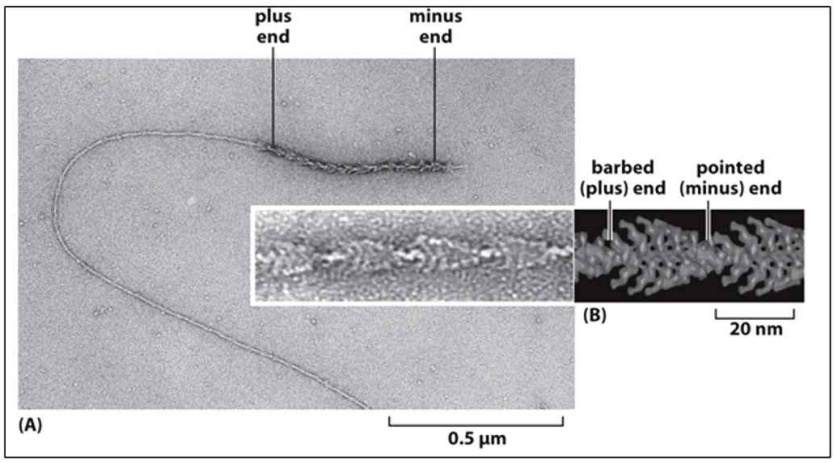
11. Electron transport chain의 complex I, III, IV는 전자의 에너지를 이용하여 수소이온을 미토콘드리아의 안쪽에서 바깥쪽으로 배출시킨다. 전자가 electron transport chain을 이동할 때 수소이온이 미토콘드리아 밖으로 배출되는 원리를 자세히 설명하시오. 또한 수소이온이 미토콘드리아의 밖으로만 배출되는 원리를 설명하시오

12. Antimycin A는 electron transport chain의 complex III를 inhibition한다. 배양 중인 세포에 atimycin A를 소량 처리하였더니, 세포가 소모하는 산소의 양이 감소하였다. 세포의 산소소비가 감소한 이유를 설명하시오

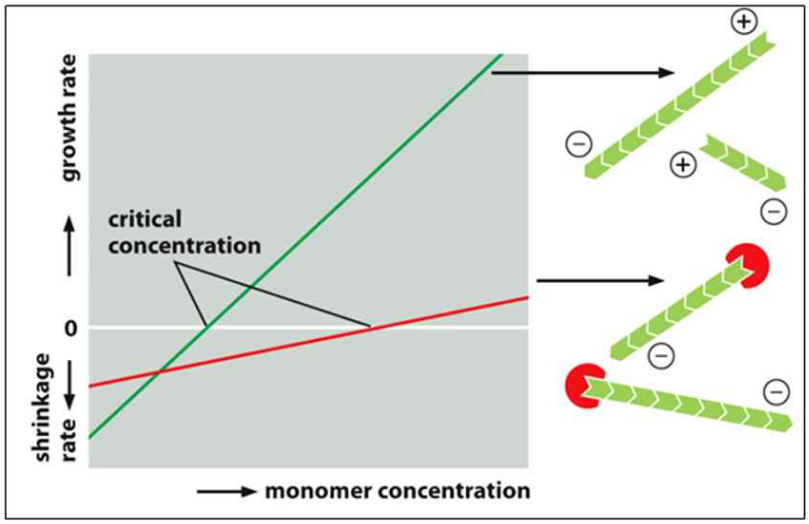
13. 테이블 내 보기에서 피부조직 표피에서 장력을 유지하는 flexible non polar cytoskeleton 은 ?

a	kinesin-13	**b**	filamin
c	stathmin	**d**	spectrin
e	profilin	**f**	tropomyosin
g	plectin	**h**	myosin V
i	centrosome	**j**	augmin
k	XMAP215	**L**	+TIP
m	Taxol	**n**	dynactin
o	actin filament	**p**	cofilin
q	microtubule	**r**	intermediate filament
s	formin	**t**	merlin

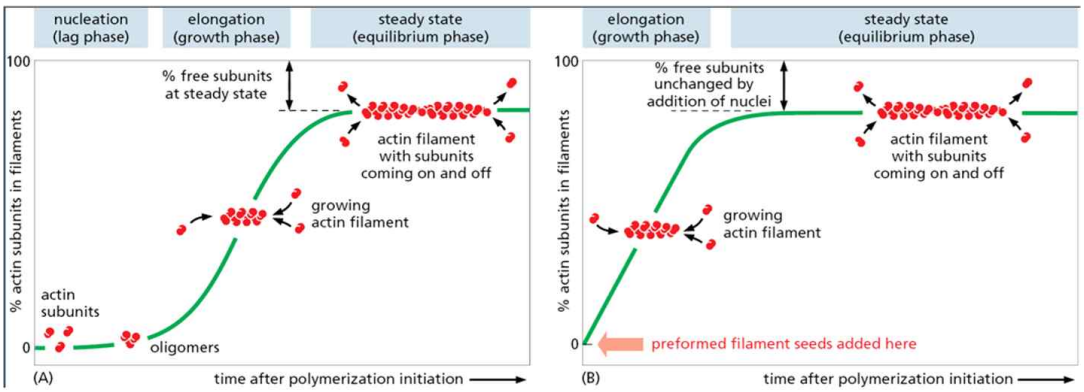
14. 다음은 actin filament elongation을 테스트하는 실험으로 최소한 투입해야하는 물질을 쓰고 배양용기 안에서 일어난 현상을 그림을 보면서 설명하시오.



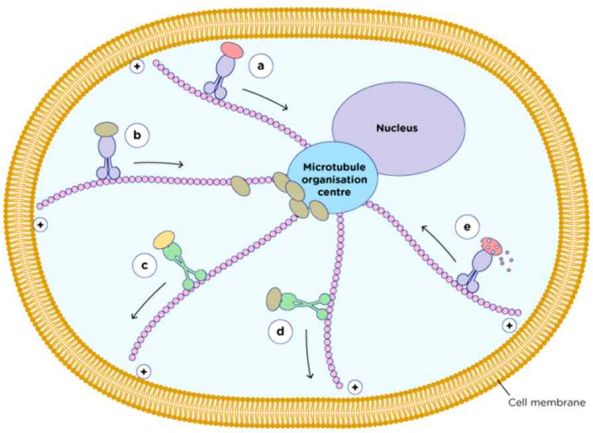
15. Filament capping과 filament dynamics에서 그것의 효과에 관한 그림이다. 그림에서 초록색 라인과 붉은색 라인의 차이를 설명하시오.



16. 그림에서 왼쪽 그림과 오른쪽 그림의 차이점을 설명하시오.

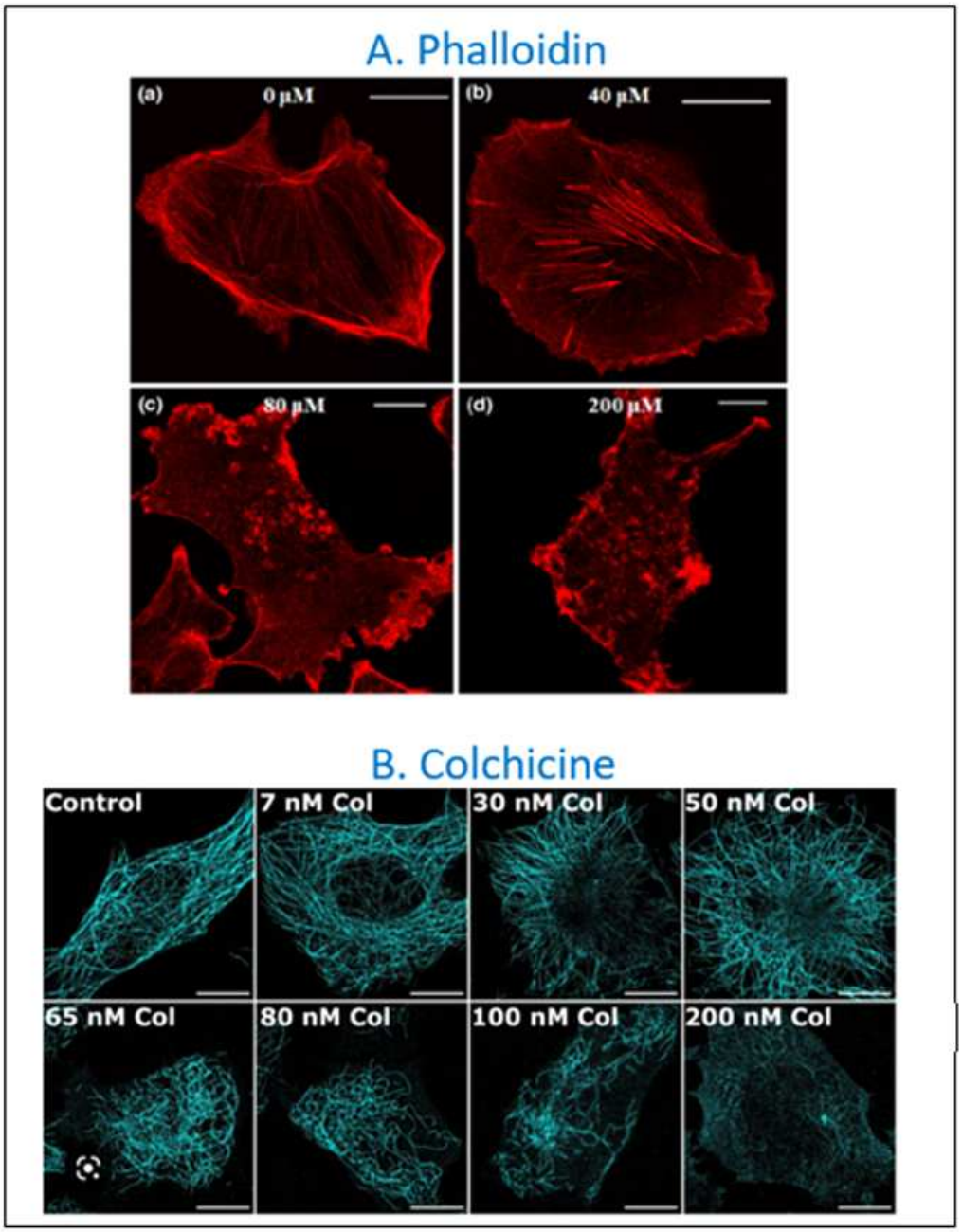


17. 다음 그림에서 b motor protein 이름을 쓰고 그 기능을 설명하시오.



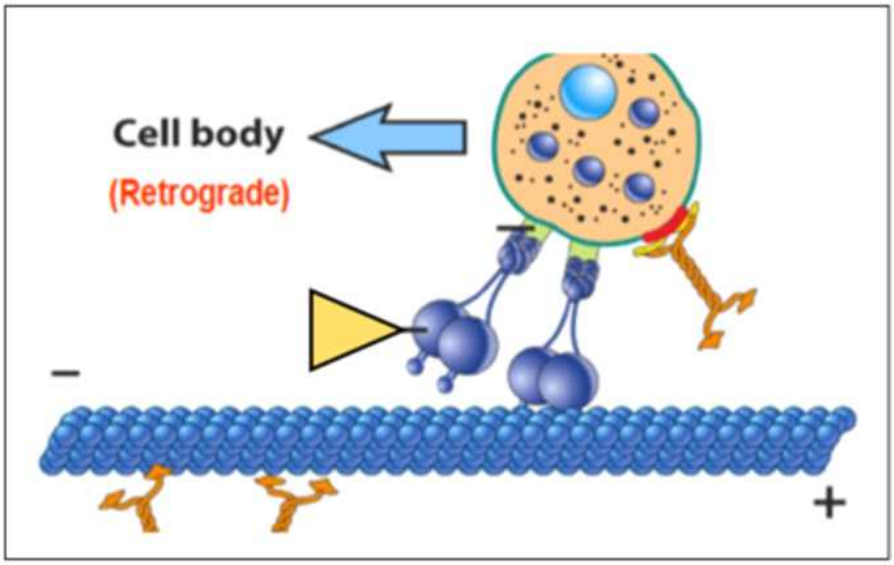
18. 주목에서 추출한 물질인 Taxol을 질병 치료제로 사용하였을 때 순기능과 부작용을 서술하시오.

19. 다음 그림은 cytoskeleton inhibitors를 처리한 후 세포의 cytoskeleton을 immunostaining 하여 confocal microscope으로 사진을 찍은 것이다. A, B 두 그림판에서 각각의 실험의 결과에 대하여 설명하시오.



20. colchicine을 투여 후 나타나는 현상을 볼 때 colchicine이 binding 하는 부위는 subunit의 어느 부위 인가?

21. 다음 그림에서 노란색 arrowhead (화살머리)가 가리키는 단백질이 dysfunction 하는 경우 발생할 수 있는 disease 예를 두 종류 이상을 쓰시오.

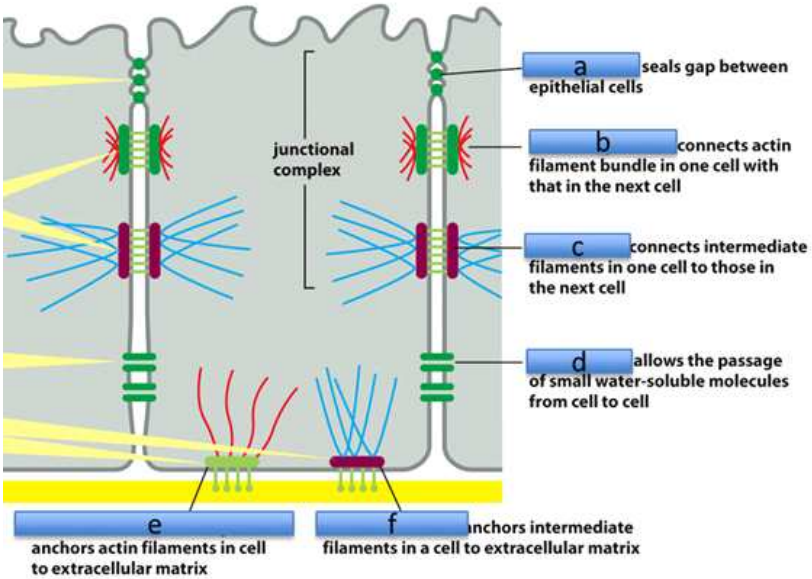


22. 테이블 내 보기에서 아래 기능을 가지고 있는 단백질을 각각 쓰시오.

1) Tubulin-Sequestering protein
2) microtubule catastrope promoting protein
3) Arp2/3와 microtubule에서 비슷한 역할을 하는 protein은

a	kinesin-13	**b**	filamin
c	stathmin	**d**	spectrin
e	profilin	**f**	tropomyosin
g	plectin	**h**	myosin V
i	centrosome	**j**	augmin
k	XMAP215	**L**	+TIP
m	Taxol	**n**	dynactin
o	actin filament	**p**	cofilin
q	microtubule	**r**	intermediate filament
s	formin	**t**	merlin

23. a-f의 이름은?



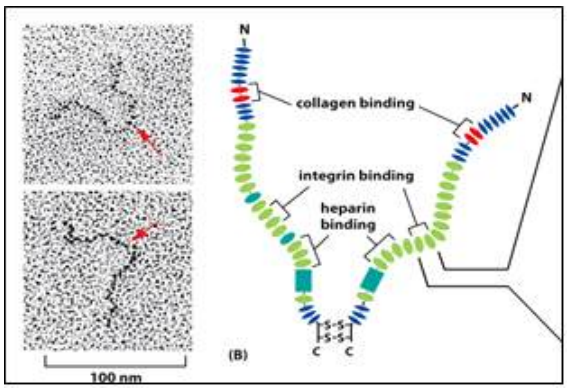
24. Cadherin의 intracellular domain에 직접적으로 binding할 수 있는 catenin 2개를 쓰시오

25. Cell junction 들 중에서 scaffold protein, occludin과 claudin으로 구성된 junction은?

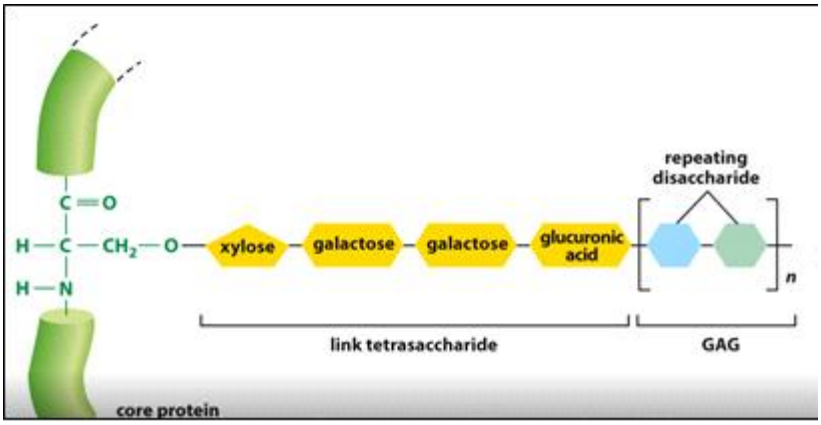
26. Connexon을 통해 세포들 사이의 소통을 담당하는 cell junction은?

27. Fibroblast가 합성하고, connective tissue를 구성하며, 포유류에서 가장 많이 발현하는 단백질로 whole-body protein content의 25% 정도를 차지하고 있으며, type 1 alpha 1 chain이 돌연변이를 일으키는 경우 Osteogenesis imperfecta가 유발되는데 관여하는 extracellulat matrix는 무엇인가?

28. Extracelliular matrix를 구성하는 성분 단백질 중의 하나인 다음 그림의 단백질 이름을 쓰고, 이 단백질에서 cell adhesion에 주요하게 관여하는 아미노산 3개를 쓰시오?



29. 아래 그림과 같이 proteoglycan에 glycosaminoglycan chain이 link 될 때 tetrasaccharide가 core protein의 어느 아미노산에 연결이 되나?



30. Basal Lamina의 주요 구성 단백질 2가지를 쓰시오

31. Talin과 직접적으로 binding할 수 있는 단백질을 3가지 쓰시오

32. Inactive integrin과 active integrin의 구조적 차이를 설명하시오